

بكالوريا 2019 — شعبة العلوم التجريبية

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 0/20

المعامل: 5

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2019

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

الجزء الأول: المتتاليات العددية (13 نقطة)

السؤال (1)

0 نقطة

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة بـ $u_0 = 3$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1$ لكل $n \in \mathbb{N}$.
احسب u_1, u_2, u_3 .

السؤال (2)

0 نقطة

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ $v_n = u_n - 2$.
برهن أن (v_n) متتالية هندسية، وحدد أساسها.

السؤال (3)

0 نقطة

اكتب v_n ثم u_n بدلالة n .

السؤال (4)

0 نقطة

احسب نهاية المتتالية (u_n) عندما $n \rightarrow +\infty$.

السؤال (5)

0 نقطة

لتكن $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$. احسب S_n بدلالة n .

السؤال (1)

0 نقطة

صندوق يحتوي 5 كرات حمراء و 3 كرات بيضاء. نسحب كرتين متتاليتين دون إعادة.
احسب احتمال الحصول على:
(a) كرتين حمراء
(b) كرة حمراء ثم بيضاء

السؤال (2)

0 نقطة

احسب احتمال الحصول على كرة حمراء واحدة على الأقل.